

Plan et rapport de tests

MVOGMBI_Sync — Clover → Sage 50

Version 1.0.14 (13 novembre 2026) — Marché MVOG-MBI Sherbrooke.
Version de l'application : 1.0.16
Conçu et développé par Concept Informatique inc. — Tous droits réservés.

Sommaire

1. Stratégie
2. Environnement
3. Tests automatiques — 394 tests
4. Tests d'intégration et de recette
5. Défauts trouvés et corrigés lors des campagnes
6. Recette avant livraison
7. Reste à tester
8. Matrice de couverture
9. Analyse statique du code (version 1.0.14)

1. Stratégie

Niveau	Quoi	Où	Quand
Tests automatiques	Règles de calcul, formats d'import, droits, registres	`tests/` (pytest), sans Clover ni Sage	À chaque changement, avant chaque installateur
Tests d'intégration	Lectures et écritures réelles	Clover réel (articles et employés d'essai cachés, supprimés ensuite) ; Sage sur la **copie** `MVOGMBI_ESSAI.SAI`	À chaque fonction qui écrit dans Clover ou Sage
Recette	Parcours complets par profil	Application installée, copie d'essai	Avant une livraison
Essais réels	Écritures dans le **vrai** fichier, à la demande expresse du propriétaire	Serveur, session du propriétaire, Sage 2027 ; résultats relus dans la base	Après validation sur la copie (depuis le 6 novembre 2026)
Exploitation	Traitement de nuit réel	Journal `journal_automatique.log`, compte rendu par courriel	Chaque nuit

Règles :

- Aucun essai d'écriture dans le **vrai** fichier de l'entreprise sans la demande expresse du propriétaire ; chaque fonction y passe d'abord par la copie d'essai.
- Chaque écriture d'essai est **relue dans la base** (Sage) ou dans l'API (Clover) ; le message du programme ne suffit jamais.
- Un essai sur le serveur se lance dans la session ouverte du propriétaire (tâche temporaire supprimée ensuite), jamais en session 0.
- Dans Clover (production), écriture seulement sur des éléments d'essai cachés, supprimés à la fin.
- Un défaut trouvé reçoit un test automatique quand c'est possible.

2. Environnement

Élément	Valeur
Poste	Windows 11, session ouverte (verrouillée possible)
Python	3.13, pytest
Sage	Poste : Sage 50 Comptabilité Supérieur 2026 ; serveur : Sage 50 2027 (le vrai fichier y est converti) ; service « Gestionnaire de connexion de base de données » démarré
Serveur	SERVDCSAGE : application, serveur web, traitement de nuit et Sage sur la même machine ; essais lancés à distance dans la session ouverte
Fichiers Sage	Vrai fichier (lecture seulement), copie d'essai `MVOGMBI_ESSAI.SAI` (lecture et écriture)
Clover	Compte marchand réel, jeton avec lecture, inventaire et employés en écriture
Commande	`python -m pytest`

3. Tests automatiques — 394 tests

Domaine	Fichiers	Tests
Ventes, factures et import Sage	test_calculs, test_import_sage, test_automatique_jours, test_peremption_periodes, test_verification_comptes	33
Correspondance et création d'articles	test_correspondance, test_creation_articles	21
Encaissements, espèces, rapprochement	test_encaissements, test_encaissements_manuels, test_especes_salaires, test_rapprochement	21
Fournisseurs (factures, courriel, paiements, bons, taxes)	test_factures_fournisseurs, test_factures_courriel, test_page_fournisseurs, test_paiements_courriel, test_paiements_fournisseurs, test_robot_paiements, test_bons_commande, test_taxes_facteurs, test_robot_tiers	30
Stocks (inventaire, transferts, pertes, prix)	test_inventaire, test_transferts, test_pertes, test_prix_marges, test_planning_documents	16
Statistiques, rapports, prévisions	test_statistiques_clover, test_rapports, test_previsions, test_analyse_articles, test_resume_matin	21
Reporting décisionnel (analyses, états enrichis)	test_analyses_clover, test_etats_enrichis	42
Comptabilité et caisse	test_comptabilite, test_caisse, test_retenues	9
Paie	test_paie, test_paie_temps, test_conges	14
Fonctions de gestion (paquets 1 à 3)	test_paquet1, test_paquet2, test_paquet3	10
Utilisateurs et droits	test_utilisateurs, test_droits_fenetres, test_droits_modifications	10
Points de vente	test_points_vente	6
Courriel, export, sauvegarde	test_courriel, test_export_tableau, test_sauvegarde	15
Langues et manuel	test_langues, test_manuel	6
RIA (opérations, surplus, commissions)	test_ria	6
Versions 1.0.1 à 1.0.7 : états RIA, chaîne des documents, plan comptable, audit, PDF, T4 / RL-1, paie	test_version_1_0_4, test_version_1_0_7, test_chaine_documents, test_paie_nouveautes	25
Versions 1.0.9 et 1.0.10 : états RIA traités, articles modifiés ou supprimés, promotions annulées, courriel réessayé, menu RIA	test_version_1_0_9	8
Tests ajoutés aux fichiers existants depuis la 1.0.0	divers	4
Application web (connexion, droits, sécurité, pointage, Wi-Fi et pause automatique, paie, documents, exports, serveur de l'application, client)	test_web	25
Autres tests ajoutés depuis la 1.0.11	divers	1
Dépôts (filtres, transferts après import, documents de stock, main-d'œuvre, rapports de gestion, suivi des ventes)	test_depots	9

Domaine	Fichiers	Tests
Ajouts des versions 2.17 à 2.24 (mot de passe web, feuilles de temps, relevés BNC, client, photo de facture, état partagé des factures)	test_web, test_paie_temps, test_rapprochement, test_page_fournisseurs	5
Ajouts des versions 1.0.1 à 1.0.7 (imports internes, port 465, « Déjà au compte de dépôt ? », rapidité web, Sage de la journée et son ouverture, grille des encaissements, textes longs des tableaux, aide sans paramètre)	test_imports_internes, test_courriel, test_encaissements, test_rapidite_web, test_sage_journee, test_web	10
Version 1.0.8 : le Sage d'une personne passe d'abord	test_sage_journee	1
Version 1.0.9 : Sage orphelin, pause de l'installateur	test_sage_journee	2
Version 1.0.10 : le serveur web n'ouvre jamais Sage	test_sage_journee	1
Version 1.0.11 : réponses aux questions de Sage à la fermeture	test_sage_journee	1
Version 1.0.12 : entreprise fermée pour inactivité, avertissement d'enregistrement occupé	test_sage_journee	1
Version 1.0.14 : aucun outil d'import quand un Sage tourne	test_sage_journee	1
Version 1.0.18 : reconnexion web à la même page, adresse de retour sûre	test_web	1
Version 1.0.19 : un encaissement en échec ne bloque pas les suivants	test_encaissements	1
Version 1.0.20 : montant reçu relu avant d'être validé	test_encaissements	1
Nouvelle série 1.0.3 à 1.0.6 : article Sage tapé dans la ligne, retour fournisseur et stock Clover, note de crédit	test_web, test_creation_articles, test_factures_fournisseurs	3
Nouvelle série 1.0.7 et 1.0.10 : toutes les banques du Canada (reconnaissance, montants et dates, OFX, CSV français / anglais / sans en-tête, PDF anglais, classement du relevé, Interac et espèces, avis Interac en anglais, modèles RBC, UNI, TD, colonne « Amount »)	test_banques_canada	14
Version 1.0.12 : la surveillance de Sage du serveur web réessaie après son propre échec	test_rapidite_web	1
Version 1.0.13 : sécurité (fichiers reçus, formules Excel / CSV, empreintes et longueur des mots de passe, NIP, requête web invalide)	test_securite	6
Version 1.0.14 : analyse SonarQube (expressions régulières en temps linéaire sur un texte piégé)	test_securite	1
Total	65 fichiers	**394**

Résultat du 13 novembre 2026 (version 1.0.11) : **384 réussis, 2 sautés** (2 min ; les 2 tests sautés demandent un fichier réel absent du poste de fabrication). Résultat du 9 novembre 2026 (version 1.0.0) : 369 réussis. Les analyses sont aussi vérifiées sur les vraies ventes Clover (lecture seule) : chacune s'affiche sans erreur sur les 30 derniers jours et sur l'année.

Résultat du 7 novembre 2026 (version 1.0.20) : **315 réussis** (1 min 50), compilation de tout le code sans aucun avertissement (`python -W error::SyntaxWarning -m compileall`).

Résultat du 6 novembre 2026 (version 1.0.7) : **305 réussis**, y compris les 2 tests de fenêtres Tk ; compilation de tout le code sans aucun avertissement (`python -W error::SyntaxWarning -m compileall`).

Résultat du 5 novembre 2026 (version 1.0.0) : 292 réussis, 1 sauté (export d'image sans écran disponible), 2 tests de fenêtres Tk lancés à part.

Note : par moments, un test qui ouvre une fenêtre Tk échoue avec « Can't find a usable tk.tcl / init.tcl » ; Windows refuse un instant la lecture des fichiers de Tcl (antivirus). Le test passe à l'exécution suivante : ce n'est pas un défaut de l'application.

4. Tests d'intégration et de recette

4.1 Clover

N°	Scénario	Attendu	Résultat
C1	Connexion et commandes d'hier	Nom du marchand, nombre de commandes	Réussi
C2	Rapport et facture d'un jour	Même total net dans les deux	Réussi (au cent près)
C3	Concordance API / export Clover (17, 19 et 23 oct.)	Aucun écart	Réussi
C4	Article d'essai caché : création, prix, coût, stock, UGS, suppression	Chaque valeur relue identique ; article supprimé	Réussi
C5	Employé d'essai : création puis suppression	Créé puis absent	Réussi
C6	Refus passager de Clover (429)	Nouvel essai automatique	Réussi

4.2 Lecture de Sage

N°	Scénario	Attendu	Résultat
L1	Sage ouvert sur le vrai fichier et la copie en même temps	Chaque fichier lu sur sa base	Réussi
L2	Sage fermé, vrai fichier et copie	1re lecture ~10 s, suivantes immédiates	Réussi
L3	Outil d'import refusé	Sage ouvert par l'application (multi-utilisateur), lecture, fermeture	Réussi (81 s la 1re fois)
L4	Entreprise partagée (vrai fichier)	Question « entreprise partagée » répondue	Réussi
L5	Erreur dans une lecture (requête fautive, faute de calcul)	Erreur affichée tout de suite, sans réouverture	Réussi
L6	Base gardée par un autre programme, import demandé	Base relâchée, import fait	Réussi (3,5 s)
L7	Préchargement au démarrage, Sage fermé	Listes ensuite en moins d'une seconde	Réussi (0,1 à 0,4 s)
L8	Démarrage de l'application	Sage jamais ouvert sans action de la personne	Réussi

4.3 Écriture dans Sage (copie d'essai)

N°	Scénario	Mode	Résultat
S1	Import d'une facture de vente, puis 2e import	mono-utilisateur	Importée ; doublon refusé
S2	Commande client → facture → import	mono-utilisateur	Réussi
S3	Facture fournisseur et retour (facture négative)	mono-utilisateur	Réussi
S4	Encaissements de dépôts	multi-utilisateur	Appliqués ; déjà appliqué = non refait
S5	Paiement fournisseur (plusieurs factures)	multi-utilisateur	Réussi
S6	Écriture de journal (relevé, dépense avec TPS/TVQ)	multi-utilisateur	Réussi ; question des comptes de taxe répondue
S7	Document de stock : entrée puis sortie depuis un dépôt	multi-utilisateur	Réussi, stock revenu au départ
S8	Transfert entre dépôts, aller puis retour	multi-utilisateur	Réussi, stock revenu au départ
S9	Inventaire compté (ajustement)	multi-utilisateur	Réussi
S10	Création d'article de stock, de service, de client, de fournisseur	multi-utilisateur	Réussi
S11	Correction des comptes d'articles	multi-utilisateur	Réussi
S12	Employé et chèque de paie (heures normales et supplémentaires)	multi-utilisateur	Réussi
S13	Facture de vente puis facture de retour client (quantités négatives)	mono-utilisateur	Réussi, stock revenu au départ
S14	Compte du plan comptable : créé, renommé, rendu inactif, supprimé	multi, mono pour l'inactif	Réussi
S15	Client et fournisseur avec compte de produits / de charges	multi-utilisateur	Réussi
S16	Article : renommé puis remis, service rendu inactif puis supprimé, suppression d'un article en stock	multi, mono pour l'inactif	Réussi ; suppression refusée par Sage (stock)
S17	Prix de vente régulier Sage depuis Clover : 0 → 2,49 → 0	multi-utilisateur	Réussi (vérifié dans la base)
S18	Assistant d'importation : factures de vente (3) et facture d'achat, puis réimport	mono-utilisateur	Réussi ; réimport refusé « numéro existe déjà »
S19	Transferts après import (dépôt) : achat puis vente, stocks revenus au départ	Sage fermé	Réussi (environ 2 min 45 par transfert)

N°	Scénario	Mode	Résultat
S20	Vrai fichier partagé (serveur) : 2 factures fournisseurs par l'assistant, stock et coût Clover	mono-utilisateur	Réussi le 5 novembre 2026
S21	Sage de la journée : ouvert en arrière-plan, 2 saisies qui l'empruntent, puis libéré pour un import par l'assistant	multi, puis mono pour l'import	Réussi : prêt en 0,2 s, saisies en 11 à 13 s, libéré en 30 s, « ESSAI ASSIST 5 » importée
S22	Course reproduite : lectures toutes les 5 s et saisie lancée pendant l'ouverture du Sage de la journée	multi-utilisateur	Réussi : outil d'import jamais lancé, Sage jamais pris pour celui d'une personne, saisie qui attend puis emprunte Sage (fenêtre Encaissements en 7 s)
S24	Sage de la journée rendu orphelin (gardien arrêté comme par l'installateur, Sage jamais touché)	multi-utilisateur	Réussi : reconnu orphelin, jamais pris pour le Sage d'une personne, refermé proprement en 12 s
S25	Application Windows arrêtée brutalement pendant que son Sage est ouvert	multi-utilisateur	Réussi : Sage refermé proprement 10 s après, aucun orphelin
S26	**Vrai fichier (serveur)** : encaissement d'un dépôt réel (2026-01-06, 1 020,36 $ sur « Vente 2026-01-05 ») lancé à distance dans la session de l'administrateur	multi-utilisateur	**Enregistré** (solde 1 102,81 -> 82,45 $) ; question de Sage après « Traiter » mal comprise : corrigé en 1.0.13
S27	**Vrai fichier (serveur, Sage 2027, 1.0.19)** : dépôts en retard encaissés mois par mois (un lot par mois, une ouverture de Sage chacun), avril à novembre 2026	multi-utilisateur	**229 encaissés en ~2 h**, 2 à vérifier (dépôt > solde dû ; facture absente des factures en souffrance) : notés, les dépôts suivants saisis
S28	Cellule « Montant reçu » relue avant validation (1.0.20)	multi-utilisateur	Test automatique ; à confirmer au prochain encaissement réel (plus de « Essai 1 : total affiché »)
S23	Fenêtre Encaissements : cellule « Montant reçu » avec la grille normale (791 points) et réduite à la taille du serveur (641 × 96)	multi-utilisateur	Réussi : x = 696 puis 559, bonne colonne, rien de traité

4.4 Profils et droits

N°	Scénario	Attendu	Résultat
P1	Administrateur	Tout le menu, page Utilisateurs	Réussi
P2	Comptable	Tout sauf Administration	Réussi
P3	Employé	Facturation des ventes, pointage, son horaire ; pas d'export	Réussi
P4	Profil par fonction : « Liste des articles » seule	Rien d'autre dans la rubrique Articles	Réussi
P5	Onglets des Rapports	Seuls les onglets permis visibles	Réussi
P6	« Supprimer des éléments » retiré	Boutons Supprimer / 🗑 et touche Suppr refusés	Réussi
P7	Action de fenêtre retirée (traiter la paie)	Fenêtre ouverte, action refusée avec message	Réussi

4.5 Traitement de nuit

N°	Scénario	Attendu	Résultat
N1	Simulation sur une période déjà facturée	« Rien à importer »	Réussi

N°	Scénario	Attendu	Résultat
N2	Jour bloqué (article non relié)	Signalé, les autres jours continuent	Réussi
N3	Nuit réelle sur la copie d'essai	Factures importées, dépôts encaissés, courriel	Réussi

4.6 Lectures de documents

N°	Scénario	Attendu	Résultat
D1	43 états de compte RIA réels	Tous lus, soldes recontrôlés sans remarque	Réussi (114 opérations)
D2	Formulaires T4 et RL-1 téléchargés des sites officiels	Cases aux coordonnées connues	Réussi (fichiers identiques à ceux de l'application)
D3	PDF des documents et des tableaux dans l'application ouverte	Créés sans Edge, PDF ouvert = nouveau nom	Réussi
D4	Relevé BNC réel (50 mouvements)	Chaque solde revérifié, totaux débit / crédit retrouvés	Réussi
D5	Les 17 types de documents et les 4 documents de stock imprimés	Modèle de chaque type, sans prix là où il le faut	Réussi (contrôle visuel)
D6	Photo de facture envoyée au serveur	PDF, OCR, facture « À saisir (photo) »	Réussi (copie)
D7	Relevés réels Desjardins de janvier et février 2026 relus après chaque changement du lecteur (1.0.7, 1.0.10)	121 et 102 mouvements, 0 écart, même classement	Réussi
D8	Modèles publiés par les banques : relevé RBC (« Votre relevé de compte ») et relevé UNI d'août 2023	Toutes les opérations lues, sens confirmé par le solde ; comptes d'épargne et prêts du relevé UNI ignorés	Réussi (RBC : 11 opérations, page 2 absente du modèle ; UNI : 9 mouvements, 0 écart)
D9	Notes de crédit réelles A.M.R. et Basmex (1.0.6)	Reconnues par leur titre, montants négatifs	Réussi

4.7 Application web (versions 1.1 à 2.24)

Essai	Résultat
Tour des 76 entrées du menu et de 18 écrans de détail sur une copie (vrai Clover, Sage absent)	toutes en 200, aucune erreur
Audit des libellés : boutons et cases des 52 fenêtres Windows cherchés dans les pages web	écarts corrigés (2.13.0)
Comparaison côte à côte : photo de chaque fenêtre Windows et de la page web à la même taille	dispositions alignées (2.14.0, 2.14.1)
Sage absent du serveur	pages affichées, tableaux vides avec leurs colonnes, bandeau
Jeton anti-falsification dans une adresse	jamais (formulaires séparés + filet du serveur)
DNS `app.marchemvogmbi.com`	adresse Tailscale du serveur
Rapidité : 64 pages du menu, 2e tour	3,8 s (60 ms par page), au lieu de 62,8 s
Même facture ouverte dans Windows et sur le web	état identique, jamais ramenée avant « Importée »

Essai	Résultat
Rapidité (1.0.3) : 64 pages, 1er passage	2,8 s au lieu de 70,5 s, aucune page au-dessus de 0,3 s
Largeur des tableaux (1.0.6) : 66 pages mesurées dans Chrome sans fenêtre (largeur du tableau / largeur de sa zone)	plus aucun tableau poussé hors de sa zone par un texte long ; 4 tableaux à beaucoup de colonnes défilent à l'horizontale
Tour complet (1.0.7) : 124 adresses (menu, onglets, 18 états des statistiques, calculs, rapprochement, encaissements)	toutes en 200, aucune erreur au journal (après correction de /aide)

5. Défauts trouvés et corrigés lors des campagnes

Défaut	Cause	Correction
Lecture de Sage fermé refusée après redémarrage	Service de connexion de Sage arrêté ; mot de passe différent dans le vrai fichier	Service démarré, mot de passe aligné ; Sage ouvert par l'application en secours
Ouverture du vrai fichier bloquée sans fin	Question « entreprise partagée » sans réponse	Réponse automatique selon le mode
Documents de stock et transferts impossibles Sage fermé	Clic sur le libellé du menu ignoré	Clic sur le cadre du libellé
Taxes des dépenses dans les comptes de retenues	« payer » contenait « paye »	Comptes lus dans la table des taxes de Sage
Dépense refusée par Sage	Question des comptes de taxe associés	Réponse « Oui »
88 s pour une erreur de lecture	Toute erreur relançait l'ouverture	Seules les erreurs de connexion le font
Article Clover « introuvable » par moments	Refus passager 429 non réessayé	Nouvel essai
Ouverture de Sage au démarrage	Lecture automatique d'une page	Jamais sans action de la personne
PDF non créés dans l'application ouverte	Edge s'arrête sans rien écrire	PDF dessinés par l'application (fpdf2)
Sage resté ouvert après « Compte inactif »	Question modale de Sage bloquait l'envoi des clics	Mono-utilisateur pour l'inactif, clics sans attente
États RIA avec remarques	Lignes ACH, sous-totaux, total à 2 montants	Lecture revue (0 remarque sur 43 états)
Bulletin non envoyé (« timed out »)	Port 465 réglé en « starttls » : le serveur attend SSL dès la connexion (constat du 2026-11-06)	Port 465 toujours en SSL ; 3 essais, délai plus long à chaque fois
PDF de page (bulletin, rappel) faits par la création de secours	Edge avec une mise à jour en attente ne produit rien sans fenêtre	Chrome essayé après Edge
Titre long du cadre (« FACTURE D'AVOIR FOURNISSEUR ») collé aux bords	Police fixe	Police réduite jusqu'à ce que le titre tienne

Défaut	Cause	Correction
Nuit du 2026-11-06 : ni courriel, ni archivage, ni journal après l'import de 221 factures	Import faux (`Registre` au lieu de `RegistrePaiements`) dans la lecture des avis Interac, hors de toute protection	Nom corrigé ; chaque étape de fin de nuit protégée ; test de tous les imports internes
Encaissements : « La cellule Montant reçu ne s'est pas ouverte » (vrai fichier, 221 factures ouvertes)	Grille remplie lentement, clic trop tôt	Clic répété jusqu'à 20 s, photo de la fenêtre dans donnees/diagnostic_encaissements/
Import refusé sur le serveur	Entreprise partagée refusée par l'outil d'import	Assistant d'importation de Sage
Assistant introuvable	Menu de Sage à une autre position sur le serveur	Menu repéré par son texte (OCR), photos de diagnostic
Abandon après 20 s à l'ouverture de Sage	Écran « Lancement de Sage 50… » pris pour une erreur	Écrans de chargement écartés, 60 s
Factures importées restées « Prête à importer » (web, nuit)	Registre non enregistré après l'import	Enregistré dans tous les cas
Déconnexion juste après la connexion web	L'icône du site menait à la page de connexion, qui effaçait la session	Icône publique
Ajustements du journal 14 pris pour des transferts	Type déduit du journal	Indicateur de transfert de Sage
Pages web lentes (3 s)	Recherche de Sage refaite à chaque page	Échec retenu 45 s, base gardée prête
Encaissements sur le serveur : 0 dépôt sur 364, « La cellule Montant reçu ne s'est pas ouverte »	Grille plus petite sur le serveur (~640 points, 4 lignes) : clic fixe à x = 692 hors de la grille	Position en proportion de la largeur réelle, lignes lues sur la hauteur, cellule hors colonne refusée (1.0.4)
« Fermez Sage sur le serveur » alors que personne n'avait ouvert Sage	Sage de la journée en ouverture pris pour celui d'une personne ; son ouverture refusée parce que l'outil d'import (surveillance du web) prenait l'entreprise	Marque d'ouverture, plus d'outil d'import pendant la journée, saisies qui attendent la fin de l'ouverture (1.0.5)
Programme qui ouvre le Sage de la journée bloqué 15 min	Il attendait sa propre marque d'ouverture (trouvé à l'essai S22)	Jamais d'attente de soi-même (1.0.5)
Page Rapprochement : Entrée, Sortie, État hors de la zone	Une description très longue élargissait la colonne	Textes longs coupés, texte complet au survol (1.0.6)
« Cette entreprise partagée est déjà ouverte » quand le propriétaire ouvre Sage sur le serveur (vrai fichier)	Sage n'ouvre l'entreprise qu'une fois par ordinateur ; le Sage de la journée la tenait dans la même session	Le Sage d'une personne passe d'abord : Sage de la journée refermé en quelques secondes, rouvert 5 min après (1.0.8)
Après l'installation de la 1.0.8 : « Fermez Sage » à l'encaissement, Sage impossible à ouvrir (vrai fichier)	L'installation a coupé le gardien pendant la fermeture de Sage ; marque effacée avant la fermeture ; Sage seul sur le bureau caché	Sage du bureau caché toujours celui de l'application, orphelin refermé proprement, installateur qui referme Sage d'abord (1.0.9)

Défaut	Cause	Correction
Sage resté seul (vrai fichier) qui ne se referme pas ; encaissement : 0 sur 43	Fenêtre « Sage 50 - Confirmation » sans réponse (texte WinForms non lu) ; deux programmes refermaient le même Sage ; l'encaissement lançait quand même un 2e Sage	Textes WinForms lus (WM_GETTEXT), sauvegarde -> Non, fermeture -> Oui, un seul programme à la fois, saisie arrêtée avec un message clair (1.0.11)
Encaissement réel dit « NON encaissé » alors qu'il est dans Sage	Question de Sage après l'enregistrement, texte illisible (GetWindowText)	Texte lu par WM_GETTEXT, photo, la base fait foi (1.0.13)
« Un autre utilisateur utilise actuellement cette entreprise » au lancement d'une saisie (vrai fichier)	La surveillance du web relançait l'outil d'import pendant le lancement de Sage (Sage du bureau caché non compté depuis 1.0.9)	`sage_tourne` : aucun outil d'import tant qu'un Sage tourne ou se lance (1.0.14)
Encaissements réels : au 1er essai de chaque dépôt après un « Traiter », total affiché = solde dû (~30 s perdues par dépôt)	Sage remplissait la cellule du montant dû après les premiers caractères tapés	Cellule sélectionnée en entier, relue et retapée avant le Tab (1.0.20)
`/aide` sans « ?page= » : aucune réponse	Paramètre lu sans valeur par défaut, et la page d'erreur plantait aussi	Valeur par défaut, page d'erreur de secours (1.0.7)
Avertissement « invalid escape sequence » (lanceur du serveur web)	« \M » dans un nom de verrou	Chaîne brute (1.0.7)

Lignes « F P » d'A.M.R. ignorées	Le lecteur n'acceptait aucun code de taxe après le montant	« F P », « FP », « F », « P » lus (1.0.38)
Aucune proposition d'article sur une facture vendue à la caisse	Le contrôle des formats comptait la caisse (« 6/5 Lb »)	Taille d'une unité seulement (1.0.38)
La liste des factures se réduisait à la facture ouverte	Les champs de la facture servaient aussi de filtres	Filtres envoyés à part (1.0.38)
La touche Entrée supprimait le document en cours (web)	Le 1er bouton du formulaire était « Supprimer »	Bouton Entrée invisible qui valide la ligne (1.0.30)
Factures importées encore « Prête à importer »	Registre non enregistré après l'import (web et nuit)	Enregistrement dans un `finally` (2.23.0)
Pages web « Sage ne répond pas » toute la journée, test d'accès à Sage réussi	La surveillance du serveur web prenait son propre échec récent pour une raison de ne pas réessayer	La surveillance réessaie toujours ; raison sans messages emboîtés (1.0.12)
Rapprochement et « Mes paies » (web) en erreur 500	Fonction de lecture de Sage utilisée sans être importée	Import ajouté ; vérification automatique du code (pyflakes) (1.0.4)
Retour fournisseur sans effet sur le stock Clover	Seules les quantités positives étaient gardées	Quantités négatives retirées, coût inchangé (1.0.5)
Ligne de facture reliée à l'article de la ligne d'avant	La recherche restée dans le champ passait avant l'article choisi	Recherche prise seulement si elle vient d'être tapée (1.0.3)

Lignes « F P » d'A.M.R. ignorées	Le lecteur n'acceptait aucun code de taxe après le montant	« F P », « FP », « F », « P » lus (1.0.38)
Déconnexion web pendant la saisie d'une facture	Seul un envoi de formulaire comptait comme activité	Activité (frappe, clics) signalée au serveur (1.0.3)
Relevé UNI pris pour un relevé Desjardins, corrections de signe inversé	« caisse populaire » dans les mots de Desjardins ; sens tiré de la colonne seulement	Mot retiré ; sens confirmé par le solde imprimé (1.0.10)
« Par heure » sans graphique sous Windows	Un commentaire avalait les lignes du dictionnaire des graphiques	Corrigé (1.0.35)

6. Recette avant livraison

1. `python -m pytest` : tout réussi.
2. Lecture des deux fichiers, Sage ouvert puis fermé.
3. Import et doublon sur la copie d'essai.
4. Une saisie multi-utilisateur (document de stock entrée / sortie).
5. Profils Administrateur, Comptable, Employé : menus attendus.
6. Clover : article d'essai caché créé, modifié, supprimé.
7. Fabrication de l'installateur (`installation/fabriquer.cmd`) : manuels et documents refaits.
8. Application web : tour de toutes les pages sur une copie, tout en 200.
9. Contrôle du dépôt public : aucune donnée réelle (noms, courriels, identifiants, montants de clients).

7. Reste à tester

- **Correction 1.0.20** (montant reçu relu avant validation) : à confirmer au prochain encaissement réel ; attendu : plus de « Essai 1 : total affiché … ».
- **Deux dépôts à vérifier** après le rattrapage du 7 novembre : un dépôt supérieur au solde dû de sa facture ; une facture absente des factures en souffrance (date de l'année d'avant). À corriger dans Sage, puis relancer.
- **26 dépôts « Espèces à répartir à la main »** : encaissements manuels au rapprochement.
- Paiements fournisseurs sur le vrai fichier : après confirmation du propriétaire.
- Traitement de nuit complet sur SERVDCSAGE avec la 1.0.20 (factures, encaissements des ventes importées, compte rendu).
- Transferts vers un dépôt sur le vrai fichier (dès qu'un deuxième dépôt sera créé dans Sage).
- Relevés BNC de plusieurs mois et écritures saisies au compte 1060.
- Relevés réels d'autres banques (OFX, CSV ou PDF) dès qu'un compte y sera ouvert ; TD, Scotia, BMO, CIBC, Tangerine, Neo et KOHO ne publient pas de modèle : leurs mises en page connues sont prises en charge, à confirmer sur un vrai relevé.
- Pointage depuis le Wi-Fi du magasin (adresse publique du magasin à relever sur place) et pause automatique d'un téléphone qui sort du Wi-Fi.
- Plusieurs points de vente réels (dès qu'un deuxième sera configuré).
- Remises de retenues réelles.
- Promotions et envoi des bulletins de paie sur des données réelles.
- Écritures RIA : dès que les comptes RIA et commissions seront créés dans Sage.
- Renommage et suppression d'un article Clover depuis la liste des articles (même écriture que le prix, déjà validée).

8. Matrice de couverture

Fonction	Tests automatiques	Copie d'essai	Vrai fichier / production
Facture de vente (jour, fin de semaine)	✓	✓	✓ (221 factures, nuit du 6 novembre)
Encaissements	✓	✓	✓ (229 dépôts, 7 novembre)
Paiements fournisseurs	✓	✓	à faire (confirmation du propriétaire)
Factures fournisseurs (assistant d'importation)	✓	✓	✓ (Sage 2027)
Stock et coût Clover après achat	✓	✓ (article d'essai)	✓
Rapprochement Desjardins / BNC	✓	✓	lecture ✓ ; écritures à faire
Rapprochement des autres banques (OFX, CSV, PDF)	✓	—	modèles publiés RBC et UNI ✓ ; vrais relevés à faire
Notes de crédit et retours fournisseurs dans Clover	✓	✓	✓ (notes de crédit réelles relues)
Journal général, dépenses	✓	✓	à faire
Documents de stock, inventaire, transferts	✓	✓	à faire (un seul dépôt réel)
Création d'articles, clients, fournisseurs, comptes	✓	✓	à faire
Prix de vente Sage depuis Clover	✓	✓	à faire
Paie (chèques, bulletins, T4 / RL-1)	✓	✓	lecture ✓ ; chèques à faire
Sage de la journée, Sage orphelin, questions de Sage	✓	✓	✓
Application web (76 pages)	✓	✓ (tour complet)	✓ (serveur)
Statistiques Clover	✓	—	✓ (lecture seule)
Reporting : 18 états, 44 analyses, synthèse, filtres du Détail	✓	—	✓ (lecture seule, Windows et web)
Factures fournisseurs : taxes F P / TX, propositions, case Clover par facture	✓	—	✓ (11 vraies factures relues)

Analyse statique du code (version 1.0.14)

Outil	Résultat
SonarQube Community (`installation\analyse_sonarqube.ps1`)	63 484 lignes ; 0 bug, 0 vulnérabilité, 0 point sensible ; notes A (sécurité, fiabilité, maintenabilité)
Bandit	35 requêtes SQL examinées : aucune injection (tables fixes, valeurs en paramètres) ; SHA-1 retiré des identifiants
pip-audit	Aucune vulnérabilité connue dans les bibliothèques

Détail : `ANALYSE_SECURITE.md`.

Tests des fenêtres Windows (Tk) : la création d'une fenêtre est réessayée jusqu'à 6 fois (`tests/conftest.py` , `ESSAIS_TK`) ; Tcl ne trouvait parfois pas ses fichiers (`init.tcl`) tenus un instant par l'antivirus. Vérifié : 25 passages de suite des 13 tests Tk sans échec (version 1.0.14).